EIEI ACOFI 2023
INGENIERÍA PARA TRANSFORMAR TERRITORIOS
SEPTIEMBRE 19 al 22 2023
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI

CodeF@ctory-UDEA. Fábrica-Escuela de software del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia

Diego José Luis Botia Valderrama

Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

Resumen

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, dentro de su proceso de transformación curricular, estableció una nueva estrategia denominada CodeF@ctory la cual es coherente con los procesos de innovación y flexibilidad curricular y que busca involucrar a los estudiantes en los procesos reales de construcción de software por medio una fábrica – escuela de software que integre todos los cursos de la línea académica de Ingeniería de Software y Sistemas de Información, a través del desarrollo de un proyecto único y utilizando el Framework SCRUM. Con la fábrica-escuela *CodeF@ctory* se busca contar con un escenario de enseñanza-aprendizaje que emule un ambiente de desarrollo de software muy cercano al empleado en la industria; donde su objetivo es lograr que los estudiantes puedan aprender-haciendo, tanto los conceptos de la ingeniería de software, como los métodos, técnicas y herramientas usadas en el desarrollo de software moderno.

Palabras clave: fábrica de software; UdeA; CodeF@ctory; ingeniería de software; Scrum

Abstract

The Systems Engineering program of the University de Antioquia, within its curricular transformation process, established a new strategy called CodeF@ctory which is consistent with the innovation and curricular flexibility processes and seeks to involve students in the real processes of software development through a software factory-school that includes all the courses of Software Engineering and Information Systems academic line; through the development of a unique project and using the SCRUM Framework. The CodeF@ctory factory-school will provide a teaching-learning scenario that

DOI: https://doi.org/10.26507/paper.2933

emulates a software development environment very close to the one used in the industry; where its purpose is to allow students to learn-by-doing, both the concepts of software engineering, as well as the methods, techniques and tools used in modern software development.

***Keyword**: software factory; UdeA; CodeF@ctory; software engineering; Framework Scrum*

1. Introducción

La fábrica escuela de software CodeF@ctory-UdeA es una iniciativa del Departamento de Ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia, que busca formar desde semestres tempranos a los estudiantes tanto de la modalidad presencial como virtual en los procesos reales de desarrollo de software con altos estándares de calidad y competencias para el mercado laboral. Con lo anterior se busca que los estudiantes puedan integrarse transversalmente en equipos por medio del desarrollo de módulos pertenecientes a un macroproyecto y que son ejecutados a través de los cursos que conforman las líneas académicas de Ingeniería de Software y Sistemas de información empresarial.

Con la fábrica-escuela se busca establecer una metodología de capacitación teórico-práctica que permita el logro de las habilidades y competencias necesarias para quienes desarrollan software (Carranza,2008). Esta metodología parte del principio de aprender-haciendo y está apoyada por los cursos del programa de ingeniería de sistemas: análisis y diseño de sistemas, arquitectura de software, calidad de software, bases de datos, y gestión de proyectos de sistemas de información, los cuales se conducen bajo la metodología del aula-invertida.

Adicionalmente, se busca mantener estrecha la relación con la industria de software local/global invitando a que participen y se unan a la iniciativa mediante conferencias, transferencia de conocimientos y de experiencias (Piattini, 2010), asesorías a los estudiantes, apoyo con licencias de software para la gestión de proyectos, etc. Para este proceso se han tenido aliados importantes como la corporación Ruta N y las empresas BTS y SoftServe.

En la medida que la metodología desarrollada se consolide se puede transferir a otros escenarios. Su propósito será lograr una amplia cobertura en estudiantes de la ciudad y las regiones de Antioquia y del país.

Otro aspecto a resaltar de esta experiencia es que cada estudiante del programa al finalizar sus estudios habrá participado de por lo menos cinco proyectos de desarrollo de software en donde jugará diferentes roles, lo que le permitirá en el momento del egreso contar con una experiencia práctica de alto valor además de desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos, la proactividad, entre otros (Meneses, 2022). De esta manera se puede afirmar que los egresados estarán en capacidad de liderar proyectos de mediana y gran envergadura para la industria de software.

2. Estado del Arte

Existen varios ejemplos de fábricas escuelas de software exitosas en el mundo, que han logrado integrar la formación académica con la experiencia profesional en el desarrollo de software. Algunos de ellos son:

- La Fábrica Pruebas de Software de la Universidad Tecnológica de Panamá, que en alianza con la empresa Infosgroup, ha desarrollado soluciones digitales para diversos sectores, como educación, salud, banca y gobierno enfocados en la calidad y la automatización de pruebas (UTP, 2023).
- La Fábrica Académica de Software de la Universidad de Lima, que en colaboración con la empresa Acceso Group, ha creado productos de software innovadores, como un sistema de gestión académica, un portal web para el registro civil y un simulador de créditos hipotecarios (Carranza, 2008).
- La Fábrica de Aprendizaje (Learning Factory) de la Universidad Tecnológica de Viena, que en asociación con varias empresas e instituciones, ha implementado proyectos de software relacionados con la industria 4.0, como sistemas inteligentes de control, optimización y mantenimiento (Alonso, 2021).
- Fábrica Escuela de Software (FES): Es una iniciativa de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina que busca formar profesionales competentes en el desarrollo de software, mediante la participación de estudiantes, docentes y empresas en proyectos reales. La FES ofrece servicios de desarrollo de software a medida, aplicaciones web y móviles, sistemas de gestión y comercio electrónico.
- Fábrica Académica de Software (FAS): Es una iniciativa de Tecnológico Nacional de México que busca fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes de ingeniería en computación e informática, mediante la participación en proyectos reales de desarrollo de software. La FAS ofrece servicios de desarrollo de software a medida, aplicaciones web, SaaS y móviles, sistemas de gestión y comercio electrónico. Los proyectos que desarrollarán los estudiantes, son Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, Sistema de Gestión de Expedientes Clínicos; Agenda CAVE; Control de Inventarios de Mermas y Plataforma Web para Punto de Venta, entre otros (TNM,2019).

3. Metodología desarrollada en CodeF@ctory - UdeA

La Fábrica Escuela de Software de la Universidad de Antioquia es una estrategia que busca formar estudiantes en el desarrollo de software a través de la implementación de proyectos reales y donde se aplican los conocimientos adquiridos en el aula.

Por otro lado, esta iniciativa busca además integrar la academia y la industria para formar profesionales en el campo de la ingeniería de software (Carranza, 2008). Para construir esta fábrica se consideran los siguientes aspectos:

- Definir el modelo de negocio, los objetivos, la misión y la visión de la fábrica escuela de software.

Establecer las alianzas estratégicas con empresas del sector, entidades públicas y privadas, y otras universidades que puedan aportar recursos, conocimientos y experiencias.
- Diseñar el plan curricular, los proyectos formativos, los roles y las competencias que se esperan de los estudiantes, profesores y empresas o entidades externas que participen en la fábrica escuela de software.
- Implementar las herramientas, metodologías, procesos y estándares de calidad que se utilizarán en el desarrollo de software.
- Gestionar los recursos humanos, financieros, y tecnológicos que se requieren para el funcionamiento de la fábrica escuela de software.
- Evaluar el impacto y los resultados de la fábrica escuela de software en términos de aprendizaje, innovación, y generación de valor.
- Definir un stack tecnológico moderno que soporte el proceso y los proyectos generados por los estudiantes.

CodeF@ctory-UdeA se concibe como un espacio para materializar el aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) del inglés Project-Based Learning (PBL). ABP es una metodología de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante cuyo propósito es motivar para que este sea protagonista de su propio aprendizaje y donde el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes (Moraiz, 2021).

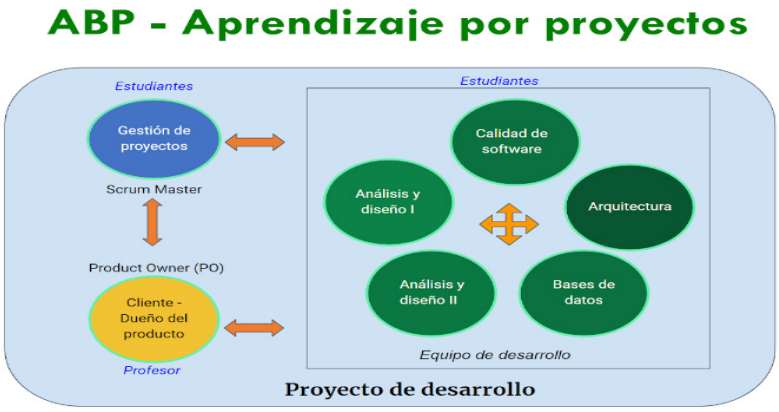

Figura 1: Configuración de un proyecto en la fábrica-escuela.

Como se muestra en la figura 1, en cada semestre académico se define un proyecto de desarrollo de software. Con los estudiantes que están matriculados en los distintos cursos del área de ingeniería de software y sistemas de información se conforman los "Equipos de desarrollo" de cada proyecto; al interior de cada proyecto se crean varios "equipos de trabajo" que asumen diferentes roles y se hacen responsables de las tareas correspondientes a su rol; las tareas asignadas están encaminadas a construir el producto de software que se le asigne al equipo de desarrollo (Lantigua, 2019).

CodeF@actory cuenta además con una metodología de software y con el apoyo de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos de software basada en Azure DevOps (Microsoft, 2023). También cuenta con un gerente de la fábrica y un equipo de profesores quienes la soportan, y se reúnen periódicamente para realizar seguimiento a la fábrica-escuela, tal como se muestra en la

figura 2. La gerencia de cada proyecto de desarrollo establece roles, responsabilidades y productos a entregar para cada equipo de trabajo que haga parte del proyecto.

De otro lado, los profesores responsables de los cursos garantizan que en los contenidos que ofrecen los estudiantes pueden adquirir los conocimientos necesarios para cubrir las responsabilidades asignadas. Los profesores también juegan el papel de asesores o product-owners en el proceso, tanto para resolver dudas como para garantizar que cada tarea se realice siguiendo las mejores prácticas de la industria.

La estructura general de CodeF@ctory-UdeA se muestra en la figura 3. Los equipos de trabajo conformados por estudiantes de un mismo curso aparecen en óvalos del mismo color, y el equipo de desarrollo se muestra en rectángulos verticales de color rojo.

En la figura 3 también se muestran los cursos, tareas a cumplir, productos y herramientas. Cada proyecto definido para la fábrica-escuela será desarrollado por varios *"equipos de trabajo"* hasta cubrir todos los roles requeridos en un equipo de desarrollo de software. Cada *"equipo de trabajo"* lo conforman entre 3 y 6 estudiantes de cada curso participante, este número será flexible en función de la cantidad de estudiantes matriculados para cada semestre.

La figura 3, vista de manera horizontal, representa los diferentes equipos de trabajo que se conforman por curso. Estos equipos deben cumplir una serie de tareas enmarcadas en la metodología de desarrollo definida y son responsables de entregar determinados productos.

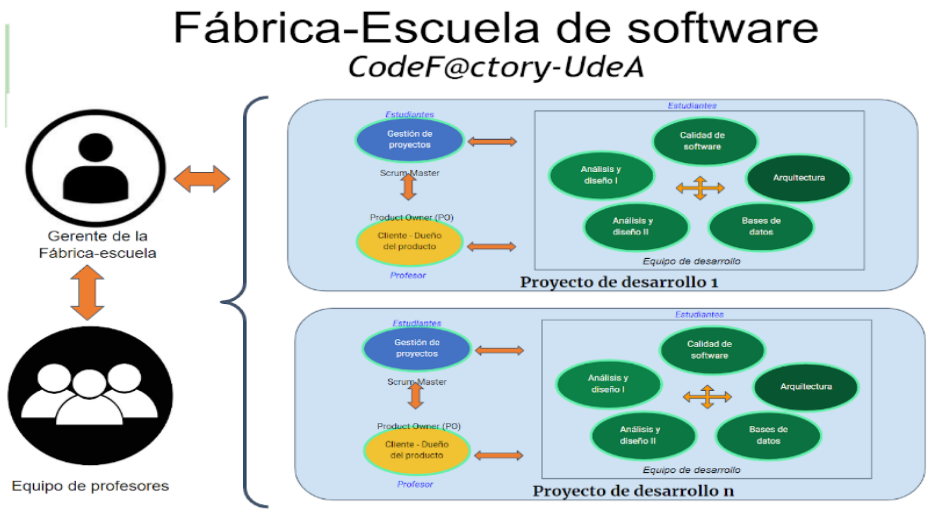

Figura 2: Estructura general de la CodeF@ctory UdeA y su mecanismo de comunicación

4. Proyectos para CodeF@ctory-UdeA

Los proyectos a desarrollar en CodeF@ctory-UdeA serán de contextos cercanos a los estudiantes y que estén asociados a problemáticas reales, para permitir que la información sea de fácil acceso. Los proyectos definidos serán lo suficientemente grandes y robustos como para identificar varios módulos que puedan ser realizados entre varios equipos; también deberán tener características

exigentes que representen retos en su desarrollo y que se puedan abordar desde diferentes puntos de vista, como, por ejemplo, desempeño, seguridad, transaccionalidad, procesos distribuidos, componentes inteligentes, entre otros (Depart. Ing Sistemas, 2023). Para cada semestre se determinará el o los proyectos a realizarse en la fábrica-escuela de software.

5. Beneficios y Desafíos de CodeF@ctory – UdeA

La fábrica escuela de software tiene varios beneficios, tanto para los estudiantes como para las empresas y la sociedad. Algunos de ellos son:

- Los estudiantes pueden adquirir experiencia práctica en el desarrollo de software, aplicando los conocimientos teóricos que aprenden en los distintos cursos de la línea de Ingeniería de software y desarrollando competencias profesionales y personales. Les brinda la oportunidad de participar en proyectos reales y desafiantes, que responden a las necesidades y expectativas de clientes internos o externos. Les facilita el acceso a oportunidades de empleo o emprendimiento en el sector de la ingeniería de software, gracias a la formación y el reconocimiento que brinda la fábrica escuela de software.
- La sociedad puede beneficiarse de la generación de valor social y económico que implica la creación de software, así como del fomento de la cultura de la innovación, el emprendimiento y la colaboración entre la academia y la industria.

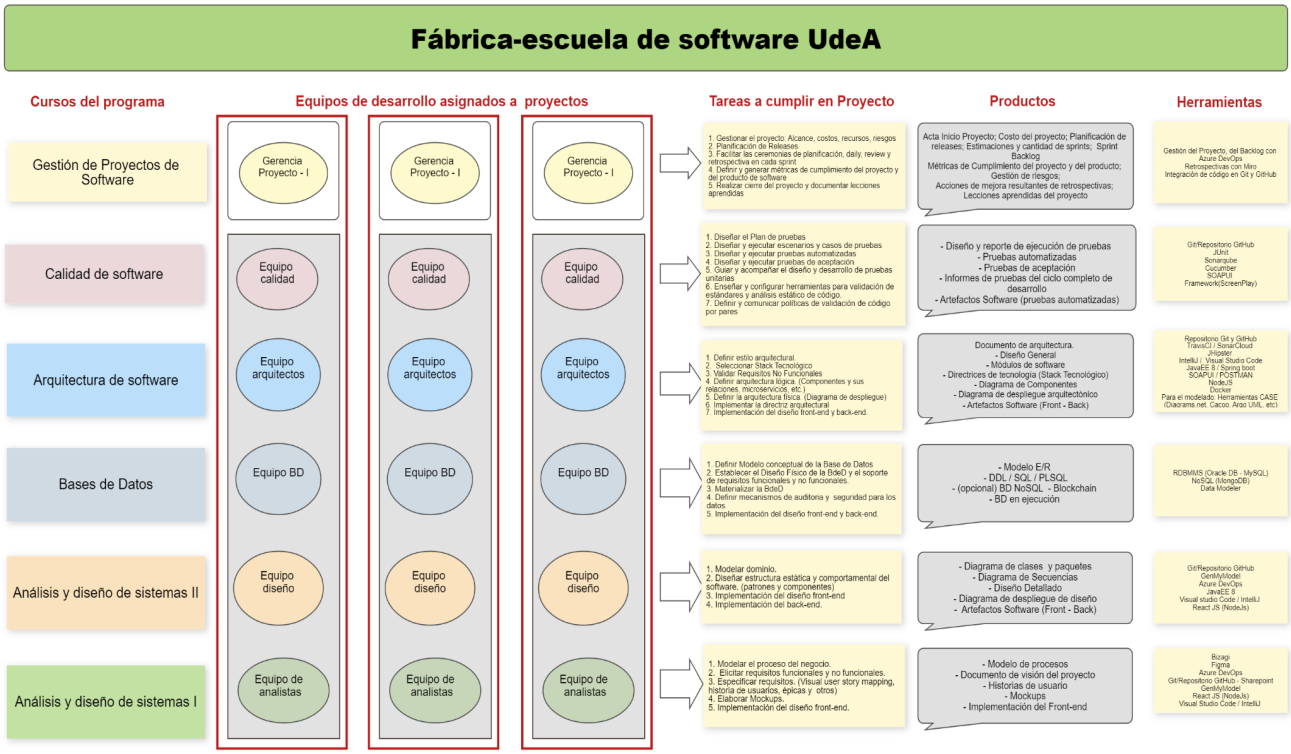

Figura 3: Componentes e integrantes de la fábrica-escuela de software.

- Para la universidad permite mejorar la calidad y la pertinencia del programa de ingeniería de sistemas, alineándolo con las demandas y tendencias del mercado laboral. Además, permite

generar valor social y económico para la universidad y la sociedad, mediante el desarrollo de soluciones de software innovadoras y útiles. Por último, permite establecer alianzas estratégicas con empresas y organizaciones del sector público o privado, fortaleciendo su imagen y su proyección social.

- Las empresas pueden acceder a soluciones de software innovadoras, personalizadas y de calidad, a un costo menor que el de una fábrica de software tradicional, y al mismo tiempo contribuir a la formación de talento humano calificado y motivado para el sector, apoyando la formación académica y profesional de los estudiantes.

Por otro lado, los principales desafíos identificados para CodeF@ctory-UdeA son:

- Alinear los intereses y expectativas de los diferentes actores involucrados: estudiantes, profesores, empresas y universidad.
- Garantizar la calidad y la seguridad de los productos de software que se desarrollan, siguiendo estándares y buenas prácticas.
- Gestionar los riesgos y los cambios que puedan surgir durante el ciclo de vida del software, como requisitos cambiantes, problemas técnicos, problemas de comunicación entre los equipos o retrasos en las entregas.
- Mantener la motivación y el compromiso de los estudiantes, ofreciéndoles un ambiente de aprendizaje estimulante, retador y flexible.
- Actualizar constantemente los conocimientos y las habilidades de los participantes a través de los distintos cursos, de acuerdo con las tendencias y demandas del mercado (Suarez, 2020).

6. Esquema de comunicación de la Fábrica Escuela de Software

Un aspecto importante en la ejecución de la Fábrica – Escuela es la comunicación efectiva entre los equipos de estudiantes. Para lo anterior se estableció una dinámica para solución de dudas comunes que pueden aparecer durante la ejecución de las tareas y se visualiza en la tabla 1:

Tabla 1. Esquema de Comunicación entre los equipos de CodeF@ctory-UdeA.

Tipo de duda	Se resuelve con
Aspectos de funcionalidad, reglas de negocio, características del producto, etc.	Product Owner (Docente) encargado del proyecto a desarrollar
Aspectos metodológicos para el equipo de desarrollo, reuniones, entregas, impedimentos, etc.	Scrum Master
Aspectos específicos de ingeniería, bien sea conceptuales o técnicos	Profesor del curso, monitor del curso
Otras dudas	Gerente de la Fábrica-escuela

7. Resultados de aprendizaje para los estudiantes en la fábrica-escuela

Los resultados de aprendizaje de cada uno de los cursos involucrados en la fábrica-escuela se definieron en el plan de estudios vigente para el programa de ingeniería de sistemas y detallados en los respectivos microcurrículos de los cursos. Como es habitual, cada profesor responsable de un curso vela por el cumplimiento de la totalidad de estos resultados de aprendizaje.

Para efectos de la fábrica-escuela solo son de interés aquellos resultados de aprendizaje ligados a las habilidades y conocimientos requeridos por el estudiante en el proceso de desarrollo de productos de software. Nótese que este proceso de desarrollo se gestiona mediante un proyecto, que a su vez será guiado y validado en el marco de una metodología de desarrollo de software. Los profesores de los cursos y el director de la fábrica-escuela velan porque exista correspondencia entre lo realizado en el proyecto y los resultados de aprendizaje del curso en el que se encuentra matriculado el estudiante.

Los resultados de aprendizaje de la fábrica escuela le permiten al estudiante desarrollar las competencias necesarias para desempeñarse como profesionales en el campo de la ingeniería de software, integrando los conocimientos teóricos con la experiencia práctica. Algunos de los resultados de aprendizaje son:

- Aplicar los principios y metodologías de la ingeniería de software para analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar soluciones de software que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes.
- Utilizar las herramientas y tecnologías adecuadas para el desarrollo moderno de software, siguiendo los estándares y buenas prácticas de calidad, seguridad y mantenimiento.
- Colaborar efectivamente con los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo de software, tales como profesores, empresas externos y compañeros, utilizando las habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo.
- Reflexionar sobre el impacto ético, social y ambiental del desarrollo de software, actuando con responsabilidad y compromiso con el bienestar colectivo.

8. Plataforma y herramientas de apoyo a las tareas de la fábrica-escuela

En la tabla 2 se listan las tecnologías y herramientas para soportar la fábrica-escuela en su versión inicial.

Tabla 2. Tecnologías y herramientas para soportar la fábrica-escuela en su versión inicial.

Curso	Herramientas
Análisis y Diseño I	• Bizagi • Figma • Azure DevOps • Git/Repositorio GitHub - Sharepoint • GenMyModel • React JS (NodeJs) • Visual Studio Code / IntelliJ
Análisis y Diseño II	• Git/Repositorio GitHub • GenMyModel • Azure DevOps • Visual studio Code / IntelliJ • React JS (NodeJs)
Arquitectura de Software	• Repositorio Git y GitHub • GitHub Actions y SonarCloud • JHipster • IntelliJ / Visual Studio Code • JavaEE 8 / Spring boot • SOAPUI / POSTMAN • NodeJS • Docker • Para el modelado: Herramientas CASE (Diagrams.net, Cacoo, Argo UML, etc)
Calidad de Software	• Git/Repositorio GitHub • JUnit • Sonarqube • Cucumber • SOAPUI • Framework(ScreenPlay)
Bases de Datos	• RDBMS (Oracle DB) • NoSQL (MongoDB) • Data Modeler
Gestión de proyectos de Sistemas de Información	• Gestión del Proyecto, del Backlog con Azure DevOps • Retrospectivas con Miro • Integración de código en Git y GitHub

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

CodeF@ctory es una iniciativa que busca integrar la formación académica con la experiencia profesional en el desarrollo de software, mediante la participación de estudiantes, profesores y empresas en proyectos reales. Esta fábrica-escuela de software tiene beneficios para los estudiantes, la universidad y las empresas, tales como el desarrollo de competencias, la mejora de la calidad educativa, la generación de valor social y económico, el acceso a oportunidades de

empleo o emprendimiento y la contribución al desarrollo del talento humano y la innovación tecnológica. También tiene desafíos que se deben enfrentar, tales como alinear los intereses y expectativas de los diferentes actores involucrados, garantizar la calidad y la seguridad de los productos de software generados, gestionar los riesgos y los cambios que puedan surgir durante el ciclo de vida del software, mantener la motivación y el compromiso de los estudiantes y actualizar constantemente los conocimientos y las habilidades de los participantes. Por último, se requiere de una estructura organizativa, una metodología de trabajo, un modelo de negocio, un enfoque pedagógico, un sistema de evaluación y unas herramientas tecnológicas adecuadas para su funcionamiento y su sostenibilidad.

Como trabajo futuro se tienen las siguientes actividades:

- Fortalecer la articulación entre la academia, la industria y el Estado, mediante la generación de nuevas alianzas estratégicas que permitan ampliar el alcance y el impacto de CodeF@ctory-UdeA.
- Mejorar los procesos de gestión, seguimiento y evaluación de los proyectos que faciliten el control de calidad y la retroalimentación continua a los estudiantes.
- Incrementar la participación e integración de los estudiantes, profesores y empresas en los proyectos de desarrollo de software, fomentando el trabajo colaborativo, el aprendizaje activo y el sentido de pertenencia.
- Promover la innovación y el emprendimiento en el desarrollo de software, estimulando la creatividad, el pensamiento crítico y la generación de valor social y económico a partir del aprovechamiento de las oportunidades y tendencias tecnológicas.

10. Referencias

Artículos de revistas

- 8. P. Morais, M. J. Ferreira, B. Veloso. (2021). "Improving Student Engagement With Project-Based Learning: A Case Study in Software Engineering," IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, vol. 16, no. 1, pp. 21-28. https://doi.org/10.1109/RITA.2021.3052677

Libros

- Piattini Velthuis, M. G., Garzás Parra, J. (2010). Fábricas de Software: Experiencias, Tecnologías y Organización. 2a Edición ampliada y actualizada. España: RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones.

Fuentes electrónicas

- Carranza Avalos, Z. (2008). Fábrica Académica de Software. Interfases, (3), Pag 7-22. Consultado el 10 de Mayo de 2023 en http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/158. https://doi.org/10.26439/interfases2008.n003.158
- Meneses. Nacho. (2022). "Muchas de las habilidades que enseñan las escuelas de hoy son habilidades del pasado". Periódico El País (España). Consultado el 10 de mayo de 2023 en https://elpais.com/economia/formacion/2022-04-13/hadi-partovi-muchas-de-las-habilidades-que-ensenan-las-escuelas-de-hoy-son-habilidades-del-pasado.html.

- Universidad Tecnológica de Panamá. Proyecto Fábrica Testing. (2014). Consultado el 10 de mayo de 2023 en https://utp.ac.pa/promueven-proyecto-de-fabrica-de-testing
- Alonso Laguna, Lorena. Análisis de las "Lean Learning Factories" del mundo. (2021). Universidad de Valladolid (España). Consultado el 10 de Mayo de 2023 en https://uva-doc.uva.es/bitstream/handle/10324/45016/TFM-I-1739.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Tecnológico Nacional de México. (2019). Fábrica de software del TecNM contribuye con desarrollo empresarial. Consultado el 10 de Mayo de 2023 en http://www.dgest.gob.mx/academicas/fabrica-de-software-del-tecnm-contribuye-con-desarrollo-empresarial
- Lantigua, Stephany. (2019). Fábrica de Software — INTEC. Estructura y Organigrama, Sostenibilidad. Consultado el 10 de Mayo de 2023 en https://medium.com/@stephanylantigua/f%C3%A1brica-de-software-intec-9c14058738af
- Suarez, Iván. (2020). Apiumhub - Desafíos del Desarrollo de Software. Consultado el 10 de Mayo de 2023 en https://apiumhub.com/es/tech-blog-barcelona/desafios-desarrollo-de-software/
- Departamento Ingenieria de Sistemas - UdeA. (2023). Estructura del Proyecto para CodeF@ctory-UdeA. Consultado el 2 de mayo de 2023 en https://www.youtube.com/watch?v=kTADbW-CaQs
- Microsoft. (2023). Plataforma Azure DevOps. Consultado el 12 de mayo de 2023 en https://azure.microsoft.com/en-us/products/devops

Sobre el autor

- **Diego José Luis Botia Valderrama**: Ingeniero de Sistemas y Computación. Master en Software Libre. Doctor en Ingeniería electrónica. Profesor asociado y jefe del Departamento de ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia. diego.botia@udea.edu.co.

Los puntos de vista expresados en este artículo no reflejan necesariamente la opinión de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.

Copyright © 2023 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI)